

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №6
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Відрізок обертається навколо точки, що рухається по відрітку.
2. Swing-інтерфейс для матриць лабораторної 1: JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTextField, JTable; читання файлу.

Обробка IOException, NumberFormatException і власного MatrixSizeException, успадкованого від ArithmeticException.

Варіант №5

Тема: Swing, анімація та винятки

Мета роботи: Створити графічний інтерфейс Swing, анімацію та обробку стандартних і власних винятків.

Розв'язування

Вікно містить дві вкладки. RotationPanel обчислює точку опори й кінці обертового відрізка за фактичним часом. Swing Timer викликає repaint. Вкладка матриць містить дві JTable, поле n, поле шляху та кнопки. MatrixData перевіряє файл і порівнює рядки, а інтерфейс окремо обробляє три типи помилок.

Прийняті уточнення умови

Рухома точка лежить на окремому горизонтальному напрямному відрітку; синій відрізок обертається навколо неї.

Описку JLabel виправлено на JLabel.

Файл: n, потім рівно $2 \cdot n \cdot n$ чисел, спочатку A по рядках, потім B.

Структура проєкту

Main.java - Вікно містить дві вкладки для двох завдань лабораторної.

MatrixData.java - Обчислення відокремлено від Swing для перевірки без графічного екрана.

MatrixSizeException.java - Власний тип помилки арифметичних обмежень згідно з методичкою.

RotationPanel.java - Точка опори рухається по горизонтальному напрямному відрітку, синій відрізок обертається навколо неї.

Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab06 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab06_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

На вкладці анімації поясни окремі рухи точки та синього відрізка.

На вкладці матриць «Обчислити X» дає [1,0]. Прочитай data/matrices.txt і зміни клітинку.

n=16 демонструє власний виняток; data/bad-format.txt - помилку формату; неіснуючий шлях - IOException.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	data/matrices.txt	X=[1,0]	[1,0]
2	n=0 та n=16	Власний виняток	MatrixSizeException
3	n=1 та n=15	Допустимі розміри	Прийняті
4	data/bad-format.txt	Помилка формату	NumberFormatException
5	Відсутній файл	Помилка читання	IOException

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 6. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Реалізовано графічний інтерфейс Swing, анімацію та обробку стандартних і власних винятків. Тестові результати відповідають очікуваним. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-06-variant-5>